XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG THÔNG MINH

Kiến Trúc Đa Tầng Container, Gateway SSL, Giám Sát Prometheus & Phân Tích Log Loki

Sinh viên thực hiện: Thân Phú Cường – DTC245200356 (Lớp CNTTK23L)
Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Văn Diện

Học phần: Triển khai & Quản trị Hệ thống / DevOps
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Năm học 2025 – 2026

1. Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu Kỹ Thuật Đề Tài

Thách Thức Kho Hàng Truyền Thống

- Sai lệch tồn kho do nhập liệu thủ công bằng bảng tính Excel.
- Chậm trễ cập nhật hàng cạn kiệt (*Low-stock*).
- Hạ tầng đơn khối, thiếu an toàn thông tin.
- Thiếu cơ chế giám sát sức khỏe và phân tích lỗi tập trung.

5 Trụ Cột Vận Hành DevOps Đạt Được

1. **Containerization:** Cụm 10 dịch vụ Docker Compose.
2. **Gateway SSL:** Nginx Reverse Proxy & 5 Security Headers.
3. **Monitoring:** Prometheus (15s Pull) & Grafana Dashboard.
4. **Logging:** Loki, Promtail & 3 truy vấn LogQL chuẩn.
5. **Hardening:** Non-root user, 3 subnet mạng cô lập.

2. Kiến Trúc Hạ Tầng 4 Tầng Toàn Diện (Multi-Tier Architecture)

Tầng 1: Client	Trình duyệt Web (Chrome, Edge, Firefox) gửi yêu cầu HTTPS:443 mã hóa TLS.
Tầng 2: Gateway	**Nginx Reverse Proxy**: Điểm chạm duy nhất, chuyển hướng 301 HTTP → HTTPS, giải mã SSL RSA 2048-bit, 5 Security Headers.
Tầng 3: App & DB	**Web Kho (PHP 8.2)** + **MySQL 8.0** + **phpMyAdmin**. Cơ sở dữ liệu nằm trong subnet cô lập `backend-net`, không mở cổng 3306 ra ngoài.
Tầng 4: SRE & Logs	**Prometheus** (scrape 15s) + **Grafana** (Dashboard trực quan) + **Loki** (Kho log tối ưu) + **Promtail** (Thu thập log Nginx/App) + **Exporters**.

Đặc Điểm Vận Hành

Phân tách 3 mạng Docker bridge: `frontend-net`, `backend-net`, `monitoring-net`. Triệt tiêu nguy cơ tấn công xâm nhập ngang (Lateral Movement).

3. Quản Trị Cụm 10 Services & Git Milestone Workflow

Cụm 10 Services (Docker Compose)

- `nginx-gateway`: Reverse Proxy & SSL
- `web-inventory-app`: Ứng dụng Web PHP 8.2
- `mysql-db`: Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0
- `phpmyadmin`: Quản trị CSDL qua `/pma/`
- `prometheus`: Máy chủ lưu trữ Time-series
- `grafana`: Trực quan hóa Dashboard
- `loki` & `promtail`: Thu thập & nén Logs
- `mysql_exporter` & `node_exporter`

Git Workflow 3 Commit Chuẩn Mực

- **Commit 1 (Yêu cầu 3):** Cấu hình Nginx Gateway, chuyển hướng HTTPS 301, chứng chỉ SSL và 5 Security Headers.
- **Commit 2 (Yêu cầu 4):** Triển khai hệ thống giám sát Prometheus, thiết lập Exporters và tự động nạp Grafana Dashboard.
- **Commit 3 (Yêu cầu 5):** Triển khai quản lý log tập trung với Grafana Loki, Promtail và 3 truy vấn LogQL chuyên sâu.

4. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu MySQL 8.0 & Toàn Vẹn ACID

6 Bảng Dữ Liệu Chuẩn Hóa 3NF

- `users`: Phân quyền RBAC (`admin`/`staff`), mật khẩu BCRYPT, session HttpOnly.
- `categories`: Phân nhóm danh mục sản phẩm.
- `products`: SKU, giá nhập, giá bán, tồn kho, `min_stock`.
- `suppliers`: Đối tác cung ứng công nghệ.
- `inventory_transactions`: Lịch sử Nhập (`IMPORT`) / Xuất (`EXPORT`) gắn mã phiếu.
- `system_logs`: Lưu vết thao tác kiểm toán.

Cơ Chế Bảo Vệ ACID

- Ràng buộc khóa ngoại `FOREIGN KEY` bảo đảm toàn vẹn tham chiếu.
- Bọc thao tác trong giao dịch `START TRANSACTION ... COMMIT`.
- Chặn xuất vượt tồn: Rollback ngay lập tức và ghi log lỗi hệ thống.

5. Giao Diện Bảng Điều Khiển Tổng Quan (Dashboard KPI)



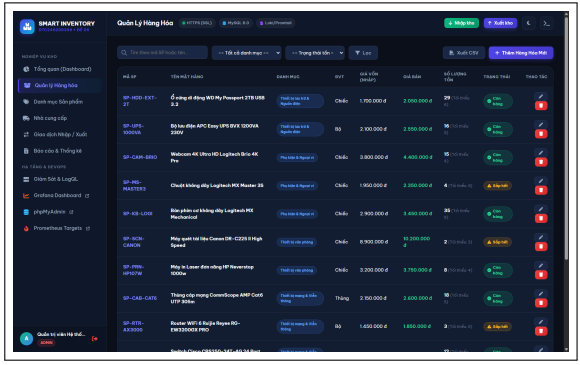
Chỉ Số KPI Thời Gian Thực

- **13 Mặt hàng (SKU):** Hoạt động ổn định.
- **03 Cảnh báo tồn thấp:** Tồn kho $\leq$ `min_stock`.
- **823.850.000 VNĐ:** Tổng vốn định giá kho.
- **Biểu đồ trực quan:** Xu hướng nhập/xuất 6 tháng & cơ cấu vốn nhóm hàng.

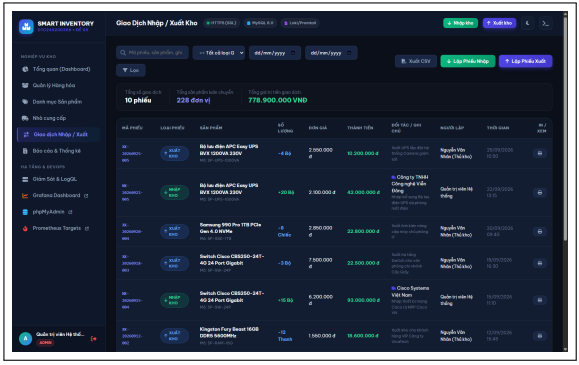
Trải Nghiệm Người Dùng

Dark Theme hiện đại, font Be Vietnam Pro, bố cục kính mờ Glassmorphism.

6. Phân Hệ Quản Lý Hàng Hóa & In Phiếu Kho Chuẩn Hóa



Hình: Quản lý danh mục sản phẩm, tìm kiếm & Xuất CSV



Hình: Lịch sử Nhập/Xuất (`NK`/`XK`) & In phiếu kho

7. Nginx Gateway, Mã Hóa SSL & 5 Security Headers (Commit 1)

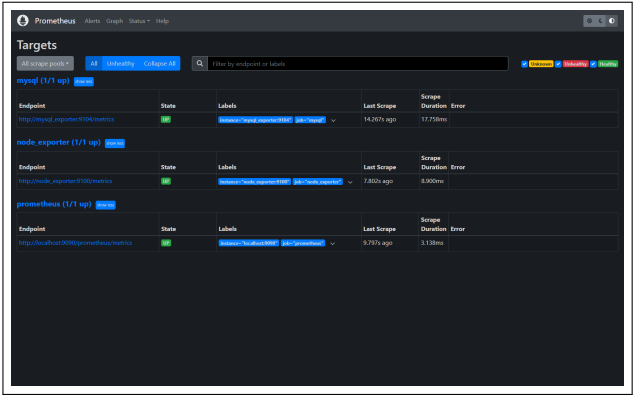
Cổng Gateway Bảo Mật

- **Chuyển hướng bắt buộc:** HTTP port 80 sang HTTPS port 443 (`301 Moved Permanently`).
- **Chứng chỉ số X.509:** Khóa RSA 2048-bit tự ký có hiệu lực 365 ngày.
- **Định tuyến URI:** Chuyển tiếp tải vào nội bộ an toàn.

5 Tiêu Chuẩn Security Headers

```
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff"
    always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block"
    always;
add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-
    downgrade" always;
add_header Content-Security-Policy
  "default-src 'self' https: data: 'unsafe-
      inline' 'unsafe-eval';" always;
```

8. Giám Sát Thời Gian Thực Với Prometheus (Commit 2)



Prometheus Pull Model

- Kéo chỉ số định kỳ mỗi **15 giây** (`scrape_interval: 15s`).
- **100% Targets đạt trạng thái UP:**
  - `mysql_exporter:9104`: QPS, Connections, Buffer Pool.
  - `node_exporter:9100`: CPU, RAM, Disk, Network.
  - `prometheus:9090`: Self-monitoring.

9. Grafana Dashboard Tự Động Nạp Cấu Hình (Provisioning)



Cơ Chế Auto-Provisioning

- Nạp tự động DataSource Prometheus & Loki qua tệp cấu hình YAML.
- Tự động khởi tạo Dashboard giám sát không cần thao tác tay.

Panel Đo Lường Trọng Điểm

- MySQL Active Connections.
- Tần suất truy vấn QPS (`rate`).
- Uptime sức khỏe các dịch vụ.
- Dòng log thời gian thực từ Loki.

10. Quản Lý Nhật Ký Tập Trung Với Loki & Promtail (Commit 3)

Kiến Trúc Thu Thập Log

1. **Phát sinh log:** Nginx ghi access/error log; Web App ghi JSON log.
2. **Promtail thu gom:** Gắn nhãn metadata (`job="nginx"`, `job="app"`) và đẩy về Loki qua HTTP.
3. **Loki lưu trữ:** Đánh index theo labels, nén dữ liệu dung lượng siêu nhỏ.

So Sánh Loki vs ELK Stack

- **Tài nguyên:** Loki tiêu thụ ít RAM hơn Elasticsearch gấp 10 lần.
- **Đánh chỉ mục:** Chỉ đánh index metadata thay vì toàn văn tốn kém.
- **Tích hợp:** Native 100% với giao diện Grafana có sẵn.
- **Truy vấn:** Cú pháp LogQL trực quan, tương đồng PromQL.

11. Phân Tích Sự Cố Với 3 Câu Truy Vấn LogQL Chuyên Sâu

3 Câu Truy Vấn LogQL Cốt Lõi

1. Lọc lỗi HTTP 4xx/5xx Nginx Gateway:

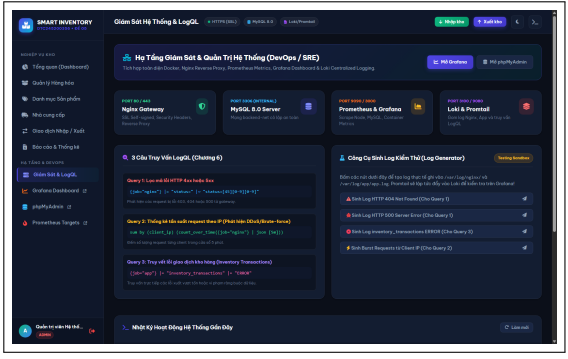
```
{job="nginx"} |= "status=" |~ "status
    =[45][0-9][0-9]"
```

2. Thống kê request theo IP (Phát hiện DoS):

```
sum by (client_ip) (count_over_time({job="nginx
    "} [5m]))
```

3. Truy vết lỗi giao dịch kho hàng App:

```
{job="app"} |= "inventory_transactions" |= "
    ERROR"
```



Hình: Trung tâm DevOps & Sandbox sinh log giả lập để kiểm thử trực tiếp

12. Gia Cố Bảo Mật Hệ Thống Theo Chuẩn CIS Docker Benchmark

1. Non-Root User Container

Chạy ứng dụng bằng tài khoản hạn chế `appuser (UID 1001)`. Triệt tiêu rủi ro chiếm đoạt quyền root máy chủ host khi container bị khai thác (*Container Breakout*).

2. Phân Vùng Mạng Cô Lập

Tách 3 mạng Docker bridge: `frontend-net`, `backend-net`, `monitoring-net`. Cơ sở dữ liệu MySQL **khóa cổng 3306**, không lộ ra Internet.

3. Quản Lý Bí Mật An Toàn

Tách biệt file `.env`, đưa vào `.gitignore` ngăn ngừa rò rỉ mã nguồn lên GitHub; cung cấp mẫu `.env.example` chuẩn.

4. Giới Hạn Trần Tài Nguyên

Thiết lập CPU và RAM limit cho từng container (MySQL: 1.0 CPU, 1GB RAM; Web: 0.75 CPU, 512MB RAM), phòng chống tấn công cạn kiệt tài nguyên máy chủ.

13. Ma Trận Đánh Giá & Kiểm Thử Thực Nghiệm (10/10 PASS)

Mã	Hạng Mục	Kịch Bản Thực Nghiệm & Kết Quả	Đánh Giá
TC-01	Xác thực	Phân quyền RBAC, mật khẩu BCRYPT, bảo vệ cookie phiên	**PASS**
TC-02	Nhập kho	Tăng tồn chính xác (+15), tự động sinh mã phiếu `NK-xxxx`	**PASS**
TC-03	Xuất kho	Khấu trừ tồn kho an toàn, lưu lịch sử thủ kho & đối tác	**PASS**
TC-04	Chặn xuất âm	Từ chối xuất vượt tồn kho, rollback DB, ghi log ERROR	**PASS**
TC-05	Cảnh báo tồn	Phát hiện 3 mặt hàng dưới ngưỡng `min_stock`, gắn badge cảnh báo	**PASS**
TC-06	HTTPS 301	Chuyển hướng 100% lưu lượng HTTP port 80 sang HTTPS port 443	**PASS**
TC-07	Security Headers	Đạt đủ 5/5 tiêu chuẩn an ninh: CSP, X-Frame, nosniff, X-XSS	**PASS**
TC-08	Cô lập MySQL	Port 3306 bị từ chối từ Host, chỉ kết nối nội bộ trong backend-net	**PASS**
TC-09	Scrape Target	100% Exporters (`mysql`, `node`, `prometheus`) đạt trạng thái UP	**PASS**
TC-10	LogQL Queries	Promtail gom log, thực thi lọc khớp 100% lỗi 4xx/5xx & nghiệp vụ	**PASS**

Kết Luận

Tỷ lệ hoàn thành: **100% (10/10 ca kiểm thử PASS)**. Hệ thống đạt độ tin cậy và sẵn sàng vận hành.

14. Kết Luận & Lộ Trình Nâng Cấp Tương Lai

Thành Quả Đạt Được

- Hoàn thành xuất sắc 100% yêu cầu Đề tài số 05.
- Website quản lý kho hoàn chỉnh nghiệp vụ, Dark UI cao cấp, in phiếu kho, xuất CSV.
- Cụm 10 container vi dịch vụ điều phối an toàn qua Docker Compose.
- Cổng Nginx Gateway bảo mật SSL & Security Headers.
- Giám sát thời gian thực Prometheus, Grafana Auto-provisioning & Gom log Loki LogQL.

Lộ Trình Nâng Cấp Kỹ Thuật

- **CI/CD GitHub Actions:** Tự động kiểm thử, build image và đẩy lên Docker Hub.
- **Let's Encrypt SSL:** Cấp phát tự động chứng chỉ số công khai có độ tin cậy toàn cầu bằng Certbot.
- **Kubernetes (K8s/K3s):** Nâng cấp lên cụm K8s với tính năng tự phục hồi (Self-healing) và tự động mở rộng theo tải (HPA).

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

THẦY CÔ VÀ HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE!

Repository GitHub: cuongcoder123/DTC245200356-QLKH
Email liên hệ: DTC245200356@ictu.edu.vn
Cổng truy cập Demo: https://localhost/ (Web App)
https://localhost/grafana/ (Grafana Dashboard)
https://localhost/prometheus/ (Scrape Targets)

SẴN SÀNG CHO PHẦN TRÌNH DIỄN THỰC TẾ (LIVE DEMO)

Kính mời Thầy Cô và Hội đồng đặt câu hỏi phản biện và đánh giá đề tài!